

Tema 6: Espais vectorials

1. Espai vectorial

Tot i que sovint pensem en vectors com a “fletxes” a l’espai, per a un matemàtic, un vector és qualsevol cosa que es pugui sumar amb una altra de la seva espècie i es pugui estirar/multiplicar per un número. Per exemple, $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$, molts altres objectes (com matrius o polinomis) es comporten com a vectors si tenen una **suma** i un **producte per escalar** definits. L’exemple més intuïtiu d’espai vectorial és $\mathbb{R}^n$:

$$\mathbb{R}^n = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} : x_i \in \mathbb{R}, 1 \leq i \leq n \right\}$$

::three{type=“vis_rn_dimensionality”}

Operacions component a component

Siguin $x = (x_1, \dots, x_n)$ i $y = (y_1, \dots, y_n)$ dos elements de $\mathbb{R}^n$, i sigui $\lambda \in \mathbb{R}$ un escalar:

1. **Suma:** $x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$
2. **Producte per escalar:** $\lambda x = (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n)$

Un **espai vectorial** sobre un cos $\mathbb{K}$ (que serà normalment $\mathbb{R}$) consisteix en un conjunt no buit E , amb una operació interna (suma) i una aplicació externa (producte per escalars) que compleixen 8 axiomes:

Axiomes de la suma

Axioma	Definició	Exemple (a $\mathbb{R}^2$)
e1 Associativa	$u + (v + w) = (u + v) + w$	$(1, 1) + [(2, 0) + (0, 3)] = [(1, 1) + (2, 0)] + (0, 3)$
e2 Commutativa	$u + v = v + u$	$(1, 2) + (3, 4) = (3, 4) + (1, 2) = (4, 6)$
e3 Element neutre	$\exists! 0_E \in E : u + 0_E = u$	$(x, y) + (0, 0) = (x, y)$
e4 Element oposat	$\forall u, \exists! (-u) : u + (-u) = 0_E$	$(3, -2) + (-3, 2) = (0, 0)$

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

Axiomes del producte

Axioma	Definició	Exemple
e5 Associativa	$\lambda(\mu u) = (\lambda\mu)u$	$2 \cdot (3 \cdot (1, 1)) = (2 \cdot 3) \cdot (1, 1) = (6, 6)$
e6 Distr. p/ suma de vectors	$\lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v$	$2 \cdot [(1, 0) + (0, 1)] = 2(1, 0) + 2(0, 1) = (2, 2)$

Axioma	Definició	Exemple
e7 Distr. p/ suma d'escalars	$(\lambda + \mu)u = \lambda u + \mu u$	$(2 + 3) \cdot (1, 1) = 2(1, 1) + 3(1, 1) = (5, 5)$
e8 Neutre del producte	$1 \cdot u = u$	$1 \cdot (x, y) = (x, y)$

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

Exemples d'espais vectorials

Més enllà de $\mathbb{R}^n$, trobem molts altres conjunts que compleixen aquestes propietats:

- **Matrius** $\mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$: Amb la suma de matrius i el producte per un escalar convencional.
- **Polinomis** $\mathcal{P}(\mathbb{R})$: Tots els polinomis amb coeficients reals.
- **Polinomis de grau $\leq d$** ($\mathcal{P}_d(\mathbb{R})$): Fixant un grau màxim.
- **Espai trivial** $\{0_E\}$: Format només pel vector nul.
- **Solucions d'un sistema lineal homogeni**: El conjunt de solucions de $Ax = 0$ sempre forma un espai vectorial.

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

Propietats bàsiques

Si $v \in E$ i $\lambda \in \mathbb{K}$, sempre es compleix:

1. $0 \cdot v = 0_E$: L'escalar zero pel vector dona l'element neutre.
2. $\lambda \cdot 0_E = 0_E$: Qualsevol escalar pel vector nul dona el vector nul.
3. **Si** $\lambda v = 0_E$, llavors $\lambda = 0$ o $v = 0_E$. (Producte nul implica un dels factors nul).
4. L'element oposat de v és $(-1)v$. Normalment l'escriuim com $-v$.

2. Combinació lineal i subespais vectorials

2.1 Combinació lineal

Imaginem que els ingredients són $\vec{v}$ i $\vec{w}$ (els vectors) i els números: $\lambda = 2$ i $\mu = 3$ (els escalars). La combinació lineal és el plat final: $2\vec{v} + 3\vec{w}$.

Donats els vectors $u_1, \dots, u_k \in E$, una **combinació lineal** d'aquests és qualsevol expressió de la forma:

$$v = \lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \dots + \lambda_k u_k$$

on els λ_i són escalars.

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

2.2 Subespais vectorials

Un **subespai vectorial** és un subconjunt d'un espai que es comporta exactament igual que l'espai original.

És un univers dins d'un altre univers que conserva la mateixa "física" (les operacions de suma i producte). Aquest subconjunt és **autònom**: si et limites a operar amb els seus vectors fent **combinacions lineals**, mai podràs escapar-ne.

Perquè això sigui possible, hi ha dos requisits: 1. **L'origen ha de ser-hi**: No pots tenir un univers sense un centre de coordenades $(0, 0, 0)$. 2. **L'estructura ha de ser plana**: Qualsevol curvatura o límit finit faria que, en estirar un vector, sortissis a l'espai exterior. Per això els subespais sempre són rectes, plans o hiperplans que passen per l'origen.

Formalment, un subconjunt no buit $S \subseteq E$ és un **subespai vectorial** si ell mateix té estructura d'espai vectorial amb les mateixes operacions que E . A la pràctica, només cal verificar que és **tancat per combinacions lineals**:

1. **Conté el vector nul:** $0_E \in S$. (Si no hi és, ja sabem segur que no és subespai).
2. **Suma tancada:** Per a tot $u, v \in S \implies u + v \in S$.
3. **Producte tancat:** Per a tot $u \in S$ i $\lambda \in \mathbb{K} \implies \lambda u \in S$.

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

El vector nul 0_E pertany a tots els subespais vectorials. Si un conjunt no conté el zero, **no** pot ser un subespai.

2.3 Independència lineal

Un conjunt de vectors $\{u_1, \dots, u_k\}$ és **linealment independent (LI)** si cadascun t'aporta una **informació nova**. Si un fos **linealment dependent (LD)**, voldria dir que “sobra” perquè el pots fabricar combinant els altres. Per exemple: * **LI (Independents):** $u = (1, 0)$ i $v = (0, 1)$. No hi ha cap forma de multiplicar el $(1, 0)$ per un número i que et doni el $(0, 1)$. Són camins totalment diferents. * **LD (Dependents):** $u = (1, 2)$ i $v = (2, 4)$. Aquí $v = 2u$. El vector v no ens diu res de nou, és només el vector u estirat. **Sobra.**

Per saber si un conjunt és LI o LD, tenim tres mètodes principals:

Mètode 1: L'equació fonamental (Definició)

A partir de la definició, plantegem l'equació:

$$\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \dots + \lambda_k u_k = 0_E$$

- Si l'única solució és la trivial ($\lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$) $\implies$ **LI**.
- Si trobem qualsevol altra combinació $\implies$ **LD**.

Exemple (Polinomis): Són $p_1 = x + 1$ i $p_2 = x - 1$ independents? $\lambda_1(x + 1) + \lambda_2(x - 1) = 0 \implies (\lambda_1 + \lambda_2)x + (\lambda_1 - \lambda_2) = 0$. Resolent el sistema $\lambda_1 + \lambda_2 = 0$ i $\lambda_1 - \lambda_2 = 0$, obtenim $\lambda_1 = 0$ i $\lambda_2 = 0$. Són **LI**.

Mètode 2: El Rang (Per a vectors a $\mathbb{R}^n$)

Si tenim vectors numèrics, el més ràpid és posar-los per columnes en una matriu A i calcular el seu **rang** (r).

* Si $r = \text{nombre de vectors} \implies$ **LI**. * Si $r < \text{nombre de vectors} \implies$ **LD**.

Exemple: Per a $u = (1, 0, 1)$, $v = (0, 1, 1)$ i $w = (1, 1, 2)$, el rang de la matriu és 2 (perquè $w = u + v$). Com que tenim 3 vectors però el rang és 2, el conjunt és **LD**.

Mètode 3: Resolució de sistemes (SCD/SCI)

Quan plantegem l'equació fonamental com un sistema d'equacions lineals homogeni ($Ax = 0$): * Si el sistema és **Compatible Determinat (SCD)** $\implies$ l'única solució és la zero $\implies$ **LI**. * Si el sistema és **Compatible Indeterminat (SCI)** $\implies$ hi ha infinites combinacions possibles $\implies$ **LD**.

2.4 Subespai generat

El **subespai generat** per un conjunt de vectors $\{u_1, \dots, u_k\}$, simbolitzat per $\langle u_1, \dots, u_k \rangle$, és el conjunt de **totes** les seves combinacions lineals possibles. És el subespai vectorial més petit que conté aquests vectors.

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

2.5 Operacions amb subespais

Quan tenim dos subespais S i W (dos mini-universos), podem intentar combinar-los. Però no totes les combinacions respecten les “lleis de la física” vectorial.

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

1. Intersecció ($S \cap W$)

La intersecció és el conjunt de vectors que **pertanyen als dos universos alhora**. * **Intuïció:** Si tens dos plans que passen per l'origen, la seva intersecció és la recta on es tallen. Com que els dos plans són “estables”, el terreny que comparteixen també ho és. * **Regla d'or:** La intersecció de subespais **SEMPRE** és un subespai vectorial.

2. Unió ($S \cup W$)

Intentar unir dos subespais simplement “ajuntant-los” (com si fossin dues enganxines) **no funciona**. * **Intuïció:** Imagina dues rectes (l'eix X i l'eix Y). La unió són només els punts que estan sobre els eixos. Però si sumes el vector $(1, 0)$ de l'eix X i el $(0, 1)$ de l'eix Y , obtens el $(1, 1)$, que està al mig del pla i **fora dels eixos**. Has sortit del “club”! * **Conclusió:** La unió **NO** és normalment un subespai.

3. Suma ($S + W$): L'expansió

Com que la unió falla, la **suma** és la solució per fusionar subespais. Consisteix en agafar totes les sumes possibles entre un vector de S i un de W . * **Intuïció:** És com agafar dues rectes i “omplir” tot l'espai que hi ha entre elles fins a formar un pla complet. La suma **sempre** és un subespai (el més petit que conté a S i W). * **A la pràctica:** Per trobar una base de $S + W$, ajuntem els generadors de S i els de W i eliminem els que sobrin (els dependents).

4. Suma Directa ($S \oplus W$): Independència absoluta

Diem que la suma és **directa** si els dos universos **només es toquen en el vector nul** ($S \cap W = \{0_E\}$). * **Intuïció:** És la fusió més “neta” possible. Significa que cada vector de l'espai resultant es pot escriure de **forma única** com una part de S i una part de W . No hi ha redundància.

3. Bases i dimensió

Base

Un conjunt de vectors $B = \{u_1, \dots, u_n\}$ es diu que és una base d'un SEV S si i només si $\text{rang } P_C^B = n = \dim(S)$:

1. **Linealment independent (LI).**
2. **Generador** de S .

Dimensió

La **dimensió** ($\dim E$) és el nombre de vectors que té qualsevol de les seves bases.

Espai	Dimensió
$\mathbb{R}^n$	n
$\mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$	$m \cdot n$
$\mathcal{P}_d(\mathbb{R})$	$d + 1$
Subespai trivial $\{0_E\}$	0

Fórmula de Grassmann

Vital per a exercicis de sumes i interseccions:

$$\dim(S + W) = \dim S + \dim W - \dim(S \cap W)$$

Siguin k vectors en un espai E de dimensió n : 1. $k > n$: El conjunt és **sempre LD** (sobren vectors). 2. $k < n$: El conjunt **no pot generar** E (falten vectors). 3. $k = n$: Si demostres que són **LI** (o que generen), automàticament són **Base**. (Això t'estalvia la meitat de la feina!).

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

4. Coordenades i canvi de base

Qualsevol vector v s'expressa de forma única en una base B mitjançant les seves **coordenades** v_B . La matriu de canvi de base $P_{B'}^B$ les relaciona:

$$v_{B'} = P_{B'}^B \cdot v_B$$

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

La clau del Canvi de Base (Exercici 6.40)

La matriu de canvi de base de la canònica a B (P_{can}^B) s'obté posant els vectors de la base B **per columnes**. Això vol dir que si coneixes les coordenades en base B , pots trobar el vector “normal” (canònic) fent: $v_{can} = P_{can}^B \cdot v_B$.